Universidad Rafael Landívar · Ciencia de Datos · Segundo semestre 2026

Recomendación para la Agencia Metropolitana de Transporte

Proyecto 1 · Daniel Paz (1200022) y Jonathan García (1045222) · datos del 1 de junio al 15 de julio de 2026

Con los datos de 45 días (1 de junio al 15 de julio de 2026), 1,647,569 abordajes válidos entre los cuatro modos.

¿Los cuatro modos integrados resuelven el problema de movilidad?

Resuelven una parte, y los datos muestran dónde. Donde sí funcionan es en el corazón de la red: las cinco zonas del trazado de MetroRiel (6, 8, 1, 12 y 17) concentran 719,607 abordajes, el 43.7% del total, y son justamente las cinco zonas con más demanda de toda la red. Tres de ellas (1, 12 y 17) tienen estaciones de los cuatro operadores, la mayor cobertura que existe. Hasta aquí, el trazado atiende donde más se necesita.

Donde no resuelven es en tres frentes. Primero, hay zonas con mucha demanda que MetroRiel no toca. Si se mide la necesidad solo con los otros tres operadores, para no contar dos veces a MetroRiel, las zonas sin estación de MetroRiel con más demanda son Mixco (132,768 abordajes), Zona 7 (117,431) y Zona 13 (94,131). Segundo, 13 de las 25 zonas de la ciudad (2, 3, 5, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25) no tienen una sola estación o parada de ningún operador. De esas no se puede decir cuánta demanda hay, porque donde no hay servicio tampoco hay registros; que no aparezcan en los datos no prueba que no la tengan. Tercero, la demanda está muy concentrada en el tiempo: el 55.0% de los abordajes ocurre en hora pico, que son 8 de las 24 horas del día, y solo las 7:00 reúnen 197,491 abordajes, el 12.0% del total. Los fines de semana la red se vacía: 22,530 abordajes por día contra 41,734 en día hábil.

Recomendación

Se recomiendan dos acciones, en este orden.

Primero, ubicar la estación de transbordo en la estación 3 de MetroRiel, en la Zona 12. Es la estación desde la que más viajes completos comienzan en toda la línea (13,756), está en una de las tres zonas servidas por los cuatro operadores y esa zona suma 147,903 abordajes, la segunda mayor demanda de la red. Concentrar ahí la conexión con Transmetro, Transurbano y Aerómetro aprovecha donde ya llega más gente y evita construir un nodo en una zona de demanda baja.

Segundo, estudiar la extensión de MetroRiel, o un alimentador, hacia el corredor Mixco - Zona 7. Entre las dos suman 250,199 abordajes de otros modos sin ninguna estación de MetroRiel, más que las zonas 17 y 12 juntas (188,732 de otros modos). Es el corredor que sigue descubierto con más evidencia.

Transbordo y sus límites

Si se vincula a una persona por el número dentro de su tarjeta, 36,827 de 70,380 personas (52.3%) usan más de un sistema, y 9,996 usan tres. Esa cifra es un supuesto, no una medición: no existe una tabla que relacione las tarjetas, y como los números de tarjeta de los tres sistemas van del 1 al 60,000, también habría coincidencias por azar. Aerómetro no se puede vincular, así que

el transbordo hacia Aerómetro está subestimado. Por eso la recomendación no depende de este número: se sostiene en la demanda por zona, que no requiere saber quién es cada persona.

Qué no concluye este análisis

No se midió cuánta gente deja de viajar por falta de servicio, ni los tiempos de viaje puerta a puerta, porque tres de los cuatro operadores no registran dónde se baja el pasajero. Tampoco se pudo comparar un modo "subutilizado": por estación, Aerómetro (14,540 abordajes) y MetroRiel (13,432) cargan unas cuatro veces más que Transmetro (3,482) y entre cinco y seis veces más que una parada de Transurbano (2,398), pero eso refleja que tienen pocas estaciones, no necesariamente sobra capacidad en los otros.